

户用离网光伏发电系统设计报告 — 拉萨 课程：2026 专业课程创新研修·课程设计（任务1）
设计城市：拉萨（29.66°N、91.14°E，海拔约 3650 m） **日期**：2026-09-04（报告汇总，各章数据查询日期见相应章节） --- ## 1. 摘要 本设计为拉萨市某普通住宅（3 口之家、90~110 m²）完成一套**完全离网**的户用光伏发电系统设计。拉萨为高原温带半干旱气候（冬寒夏凉、年辐照全国顶级），本方案差异化主线为**冬季电采暖**负荷。系统交流输出单相 220 V/50 Hz，直流侧 48 V 级磷酸铁锂蓄电池，自主供电 2 d（3 d 敏感性），光伏容量按最不利设计月（12 月）确定。设计结果：交流侧日用电量 **E_{AC}=7.82 kWh/d**（冬季采暖设计点，区间 7.5~8.0 内）；最不利设计月 **12 月**（需求辐照比 R=1.85），设计倾角 **30°** 正南，倾斜面峰值日照 **4.74 h/d**；蓄电池最低标称能量 **21.64 kWh**，选 **Benhoo BNP-5120BM ×5 并联 = 25.60 kWh**；光伏阵列 **3.00 kWp**（隆基 LR7-72HGD-600M 600 W×5 串×1 并）；逆变器 **Growatt SPF 5000 ES**（5 kW/10 kVA， $\eta_{\text{path}} \approx 0.782$ ）；线缆、保护、防雷接地按 GB 标准完成（含**采暖回路与高海拔/低温**差异化校核）；三张 A3 图纸完成；系统初始投资约 **¥32,740**（含设备间保温）。全部校核满足要求，红线自查通过。 ## 2. 设计任务和基本条件 **任务**：同任务书——完全离网户用光伏系统，交付报告、三张 A3 图纸、计算文件、实验资料、产品价格资料与最终提交文件夹。 **统一条件**：完全离网；单相 220 V/50 Hz；48 V 级磷酸铁锂；2 d 自主供电（3 d 敏感性）；光伏按最不利设计月；设备选型用真实产品、三文件一致。 **拉萨条件**：高原温带半干旱季风气候，冬季（11~3 月）必须电采暖（月均温 -5.2~0.9 °C），夏季凉爽（最热月 6 月均温约 12.9 °C）；年水平面总辐射约 **1988 kWh/m²·yr**（全国顶级，“日光城”）；极端最低 -16.5 °C、最高 29.4 °C；**海拔约 3650 m**（电子设备需高原降额校核）。家庭 3 口之家、90~110 m²（W1）。 ## 3. 家庭负荷和 24 h 运行安排 ### 3.1 负荷清单（冬季口径，W1）类别 日耗电(kWh/d) 说明 ----- 制冷和空调（冰箱 0.54；夏季 6~8 月轻空调 1.35） 0.54（冬季） 拉萨最热月均温仅 12.9 °C，冬季无空调——该位置由采暖承接 **采暖（拉萨新增，替代空调位置）**
4.20 电热毯 150 W×8 h=1.20 + **电暖器** 1.2 kW×5 h×0.5=3.00 **照明** 0.38 ☒ 建议范围 **通信和信息设备** 0.97 ☒ **基本炊事** 1.15 ☒ **生活辅助** 0.57 ☒ **合计（冬季设计点） 7.82** 区间 7.5~8.0 ☒（非采暖月：过渡月 4、10 月 4.82；夏季 6~8 月 4.97；温和月 5、9 月 3.62 kWh/d——供逐月复核。） ### 3.2 24 h 运行表与最大同时功率 冬季峰值出现在 **19:00~19:15 烧水时段**（电暖器+电热毯+水壶+电饭煲+油烟机+照明+电视+冰箱+路由） $\approx$ **4.6 kW**；周末校核（电磁炉周末午餐，电暖器未开） $\approx$ 3.6 kW $\rightarrow$ **P_{max} $\approx$ 4.6 kW**（明显高于深圳 3.0 kW，电采暖所致）。 ### 3.3 短时冲击功率 最不利组合（冬季峰值+冰箱压缩机启动） $\approx$ **P_{short} $\approx$ 5.2 kW**；电暖器/电热毯/水壶/电磁炉为阻性负载无启动冲击。 ## 4. 太阳能资源和环境条件 **数据源**：NASA POWER（MERRA2/SYN1DEG）2019~2023 五年平均，29.66°N、91.14°E；极端温度取拉萨市气象台公开资料（查询日期 2026-09-01，W2）。项目取值 ----- 逐月水平面辐照 12 月最低 4.23 ~ 6 月最高 6.74 kWh/m²·d；年约 **1988 kWh/m²·yr** 最不利设计月 **12 月**（R=1.85 最大：采暖负荷最高+辐照全年最低；倾斜面口径 R=1.65 复核稳健）设计倾角/朝向 **30°、正南**（Liu-Jordan：最不利月供能最大、全年总量几乎不损）倾斜面峰值日照时数 水平 4.23 $\rightarrow$ 倾斜 30° **4.74 h/d**（+12%）极端最低/最高温 -16.5 °C / 29.4 °C；组件最高约 60.7 °C（极端）、44.2 °C（常态，NOCT 公式）> 若忽略采暖季节变化只看辐照会误选 5~6 月——按月比较法判定 12 月为最不利月（与深圳示例误区相反，差异化重点）。 ## 5. 系统组成及能量损失 **系统组成**：光伏方阵 $\rightarrow$ 直流保护 $\rightarrow$ MPPT 控制器 $\rightarrow$ 蓄电池及 BMS $\rightarrow$ 离网逆变器 $\rightarrow$ 交流配电 $\rightarrow$ 负荷；三个电气位置分清（W3）。 **各环节效率**（W3，W6 回填）： $\eta_{\text{cable_dc}}=0.98$ 、 $\eta_{\text{ctrl}}=0.96$ 、 $\eta_{\text{batt_ch/dis}}=0.95$ 、 **$\eta_{\text{inv}}=0.93$** （SPF 5000 ES 官方峰值）、 $\eta_{\text{cable_ac}}=0.99$ $\rightarrow$ **$\eta_{\text{path}} \approx 0.782$** （ $0.98 \times 0.96 \times 0.95 \times 0.95 \times 0.93 \times 0.99$ ）。 **口径声明**：E_{AC} 为交流侧日用电量；蓄电池公式已含 η_{inv} 不重复除；光伏容量用 η_{path} ；各损失只计一次。 **24 h 能量平衡（冬**

季)：白天光伏供负荷+充电(拉萨晴空辐照强，冬季充电充分)；傍晚/夜间电采暖高峰由光伏+电池共同放电；深夜电热毯由电池支撑。夏季(5-9月)供能比2.8~4.4，电池充满后弃光——**冬紧夏松**，与深圳相反。## 6. 蓄电池容量和组合方式 **最低标称能量**(指导书 §5.2, $N_A=2\text{ d}$ 、 $K_R=1.10$ 、 $DOD=0.90$ 、 $\eta_{\text{dis}}=0.95$ 、 $\eta_{\text{inv}}=0.93$ 、 $K_T=1.00$ 保温设备间)：
$$E_{\text{bat,min}}=\frac{7.82\times 2\times 1.10}{0.90\times 0.95\times 0.93\times 1.00}=\mathbf{21.64\text{ kWh}}$$
$$C_{\text{bat,min}}\approx\mathbf{422.6\text{ Ah}}(51.2\text{ V})$$
模块选型：Benhoo BNP-5120BM (51.2 V/100 Ah/5.12 kWh, 内置 BMS, 最大充/放 50/100 A)。**组合方式**： $N_S=1$ (红线)、 $N_{PE}=\lceil 21.64/5.12 \rceil=\mathbf{5}$ 台并联 = **25.60 kWh** (下限 1.18 倍 ≤ 1.25 ☒)。**方案 B (200 Ah) 失效**：2 台 $20.48<21.64$ 不足、3 台 $30.72>21.64$ 超 1.25 倍——拉萨专属“夹逼困境”(差异化)。**电流校核** (45 V、 $\eta_{\text{inv}}=0.93$)：连续放电 **119.5 A** $\leq 5\times 100\text{ A}$ (裕量 4.2 $\times$)；短时 ($P_{\text{short}}=5.2\text{ kW}$) **124.3 A**；最大充电 **52.9 A** $\leq 5\times 50\text{ A}$ 。 $N_P=5$ (能量控制)。**3 d 敏感性**：32.45 kWh $\rightarrow$ 7 台 (35.84, 多 2 台)，不采用；保守 $DOD=0.80\rightarrow 24.34\text{ kWh}$ (仍 5 台)；**低温敏感性** $K_T=0.70\rightarrow 30.91\text{ kWh}$ (+43%, 需 7 台)——设备间保温 ($\geq 10^\circ\text{C}$) 是拉萨经济性关键 (差异化)。## 7. 光伏阵列容量和串并联设计 **阵列容量** (最不利月 12 月、 $K_{PV}=1.10$ 、 $H_T=4.74\text{ h/d}$ 、 $\eta_{\text{path}}=0.782$)：
$$P_{PV,min}=\frac{7.82\times 1.10}{4.74\times 0.782}=\mathbf{2.32\text{ kWp}}$$
组件选型：隆基 Hi-MO 7 LR7-72HGD-600M (600 W, $V_{oc}=52.22\text{ V}$ 、 $V_{mp}=44.12\text{ V}$ 、 $I_{sc}=14.49\text{ A}$ 、 $I_{mpp}=13.60\text{ A}$ 、 $\beta_{V_{oc}}=-0.23\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)。**温度修正** (-16.5°C)：单块 $V_{oc,cold}=57.21\text{ V}\rightarrow$ **组串 $5\times 57.21=286.1\text{ V}$** ；高温 $V_{mp,hot}=5\times 39.71=198.5\text{ V}$ (60.7°C)；低温 $V_{mp,cold}=246.2\text{ V}$ 。**串并联**： $N_{S,min}=\lceil 120/39.71 \rceil=4$ 、 $N_{S,max}=\lceil 450/57.21 \rceil=7\rightarrow$ **$N_S=5$ 、 $N_P=1$** ，实际装机 **$5\times 600\text{ W}=3.00\text{ kWp}$** (需求 1.29 倍，冬季供能余量)。校核： $286.1\text{ V}\leq 450\text{ V}$ 、 $V_{mp}\ 198.5\sim 246.2\text{ V}\in [120,430]$ 、 $13.6/14.49\text{ A}\leq 22\text{ A}$ 、 $3.00\text{ kW}\leq 6\text{ kW}$ 全部 ☒；逐月供能全 OK (**12 月供能比 1.42**；夏季 2.8~4.4 弃光)。## 8. MPPT 控制器和逆变器选型 **选型**：Growatt SPF 5000 ES (离网一体机，官方 Datasheet 2024-09)。校核项 拉萨需求 设备能力 结论 -----
----- 连续功率 $P_{\text{max}}=4.6\text{ kW}$ 5 kW ☒ 利用率 92% 短时功率 $P_{\text{short}}=5.2\text{ kW}$ 10 kVA ☒ 输出 220 V/50 Hz 单相 230 V $\pm 5\%$ 、纯正弦波 ☒ MPPT 输入 $\leq 450\text{ V}$ 、120~430 V、 $\leq 22\text{ A}$ 、 $\leq 6\text{ kW}$ 全部满足 (3.00 kW 阵列) ☒ 最大充电电流 $I_{\text{chg}}=52.9\text{ A}\leq 100\text{ A}$ ☒ 直流电流 $I_{\text{dis}}=119.5\text{ A}$ 电池侧 $5\times 100\text{ A}$ ☒ 低压切断 $\geq 44.8\text{ V}$ 可设置 ☒ **高海拔降额 (拉萨新增)** 3650 m 按每 1000 m 降额 8~10% 初估约 4.1~4.4 kW，接近 $P_{\text{max}}=4.6\text{ kW}$ 需厂家高原额定确认；不足则上调 SPF 6000 ES ⚠ 待确认 **低温充电 (拉萨新增)** 冬季 0°C 以下 BMS 限制 设备间保温 $\geq 10^\circ\text{C}$ + 低温策略 ☒ (设计决策) 交流输出额定电流 $I_{\text{ac}}\approx 5000/220=22.7\text{ A}$ ($P_{\text{max}}=4.6\text{ kW}$ 时约 20.9 A)。## 9. 线缆、保护、防雷和接地 **6 类回路** (指导书 §8；全部 $I_b\leq I_n\leq I_z$ 且压降限值内)：回路 线缆 $I_b\ I_n\ \Delta U$ 结论 -----
----- C1 组件串线 / C2 组串 $\rightarrow$ MPPT PV1-F 4 mm² 14.49/13.6 A 25 A 0.07%/0.90% ☒ **C3 MPPT $\rightarrow$ 电池 RV 16 mm²** (拉萨 $I_{\text{chg}}=52.9\text{ A}$ 升 16 mm²) 52.9 A 63 A 0.72% ☒ **C4 电池 $\rightarrow$ 逆变器 RV 70 mm² 119.5 A 160 A 0.27% @ 45 V (红线) ☒ **C5 逆变器 $\rightarrow$ 配电箱 RVV 6 mm² 20.9 A 32 A 0.28% ☒ **C6 交流末端 $\times 4$ BV 2.5/4 mm² 1.7~13.6 A 10/20/10/16 A $\leq 0.81\%$ ☒ (C6c 采暖插座为拉萨新增回路：电暖器+电热毯 6.1 A、10 A MCB，与厨房分开错峰。) **保护配置**：组串熔断器 25 A gPV；直流隔离 2P 600 Vdc；直流 SPD Type II 1000 Vdc ($U_{\text{cpv}}\geq 345\text{ V}$)；电池支路 **$5\times 100\text{ A}$ gPV** + 总保护 160 A DC MCB；MPPT $\rightarrow$ 电池 63 A；交流 32 A C 型 + 30 mA RCD + 交流 SPD；末端 10/20/10/16 A。**防雷接地**：拉萨为少雷区 (年雷暴日约 10 余天)，仍按规范配直流/交流两级 SPD；组件边框、支架、设备外壳接 PE；设备间等电位联结 ($\geq 6\text{ mm}^2$)；接地电阻 $\leq 4\ \Omega$ (高原冻土浅、土壤电阻率高，需人工接地极复核)。## 10. 光******

伏支架和设备布置 **阵列布置** (W8)：单排 **5 块竖排** (东西 5.67 m、南北投影 2.06 m)，倾角 30° 正南，前沿高 0.5 m/后沿 1.69 m；距檐口 ≥ 1.0 m、侧边 ≥ 0.5 m、北侧 ≥ 0.6 m，占地约 6.7 $\times$ 3.2 m 落在屋面向南 6 $\times$ 5 m 安装区；排间节距 $D=5.09$ m ($\approx 2.13\times L$ ，扩排依据)；**高原耐 UV 桥架与耐候涂装**。**支架初核** (GB 50009，拉萨 $w_0=0.15$ kN/m² 为四城最低)：风压标准值 $w_k=0.31$ kN/m²；铝导轨 6063-T5 简支 $L_b=1.2$ m： $\sigma_{\max}$ 、 $f_{\max}$ 均满足 (**拉萨风压小，支架校核裕量大**)。**设备间布置** (3.0 $\times$ 2.5 m，**保温 ≥ 10 °C**)：电池柜 (5 $\times$ BNP-5120BM) $\rightarrow$ 逆变器 ≤ 2 m 短回路；交/直流桥架分区；检修通道 ≥ 0.8 m；机械通风、接地干线、灭火器与警示；电池柜垫高 ≥ 100 mm。## 11. 实验和数据处理 > 依据指导书 §11；给出方法与数据处理口径，**原始记录待 W10 实测后填写**。**实验一 输出功率与瞬时效率**： $P_{PV}=V_{PV}\times I_{PV}$ ， $\eta_{PV}=V_{PV}\times I_{PV}/(G\times A)\times 100\%$ (红线：不得用蓄电池电压 $\times$ 光伏电流)。**实验二 串并联规律**：相近辐照下测量单块/串/并，验证规律，异常检查遮挡/极性，不改写原始数据。**实验三 倾角影响**：三个倾角相近时间测量，辐照变化大时比较 P/G；结论注明日期、太阳位置与局限。**数据处理**： $u_r(P)=\sqrt{(u_r^2(V)+u_r^2(I))}$ ；原始数据记入表 7。## 12. 设备清单和成本分析 **设备清单** (W11，价格基准 2026-09-03)：光伏组件 LR7-72HGD-600M $\times$ 5 (¥3,250)、支架系统 (¥1,500)、逆变器 SPF 5000 ES (¥2,200)、电池 BNP-5120BM $\times$ 5 (¥20,000) + 电池柜/母排、直流保护、交流配电、线缆接地、**设备间保温 (¥800，拉萨新增)**、安装辅材——**合计 $\approx$ ¥32,740**。**成本指标**：单位装机 $\approx$ ¥10.9/Wp；单位储能 $\approx$ ¥781/kWh；电池占成本约 64%。**蓄电池配置**：方案 A (5 $\times$ 100 Ah，¥20,000，已用于全部校核与图纸)；**方案 B (200 Ah) 在拉萨失效** (W4)，故无 B 备选——降本空间来自组件低价期采购、保温自装、支架自装；SPF 5000 ES 高原额定若不足需上调机型。## 13. 结论 (1) **负荷**： $E_{AC}=7.82$ kWh/d (冬季采暖)， $P_{\max}=4.6$ kW、 $P_{\text{short}}=5.2$ kW，24 h 表峰值 19:00–19:15 明确；(2) **资源**：最不利月 12 月 ($R=1.85$)，倾角 30°、倾斜面峰值日照 4.74 h/d，年辐照 1988 kWh/m²·yr 全国顶级；(3) **系统**：单相 220 V/50 Hz、48 V 级， $\eta_{\text{path}}\approx 0.782$ ，冬紧夏松能量平衡；(4) **蓄电池**：21.64 kWh $\rightarrow$ 5 $\times$ BNP-5120BM = 25.60 kWh (1.18 $\times$)，电流校核全过；3 d (32.45)、保守 (24.34)、低温 $K_T=0.70$ (30.91) 敏感性验证边界；(5) **光伏**：2.32 $\rightarrow$ 3.00 kWp (5 串 $\times$ 1 并)，低温 V_{oc} 286.1 V、高温 V_{mp} 198.5 V 校核全过，12 月供能比 1.42；(6) **电气**：SPF 5000 ES 满足连续/短时/MPPT；含采暖回路 6 类线缆保护合规；少雷区两级 SPD；(7) **差异化约束**：高海拔 (3650 m) 降额待厂家确认 (不足则上调机型)；设备间保温 ≥ 10 °C 是低温充电与经济性关键 (不保温容量 +43%)；(8) **布置与图纸**：5 块竖排 30°、支架校核通过、保温设备间合理；三张 A3 图纸与计算、清单一致；(9) **成本**：初始投资约 ¥32,740；(10) **红线自查**：不违规串联、光伏电流不作充电电流、45 V 压降基准、 E_{AC} 不重复除效率、实际容量不超 1.25 倍，全部通过。## 14. 参考资料和附录 **参考资料**：任务书与设计指导书 (2026)；GB 50797-2012、GB 50217-2018、GB 50057-2010、GB/T 32512-2016、GB/T 16895.32-2021、GB/T 36276-2023、GB/T 34131-2023、GB 50009-2012；IEC 62548-1:2023+A1:2025；NASA POWER 数据；Growatt SPF 5000 ES 官方 Datasheet (2024-09)；Benhoo BNP-5120BM 产品页；隆基 LR7-72HGD-600M 产品参数；拉萨市气象台公开资料。**附录 (交付文件)**：本报告；三张 A3 图纸 (docs/drawings/ 拉萨版，SVG+PDF+PNG)；计算文件 (差异化城市设计/计算-蓄电池/光伏阵列/线缆保护/支架/设备清单-拉萨.xlsx)；实验资料 (W10 待补)；产品与价格资料；设计文档 (差异化城市设计/拉萨 各章 md)。